

Prueba Sumativa N° 2

Programación – 12 de diciembre de 2023

Nombre		RUT	
Paralelo	F. Regodeceves C1 () C4 () A. Paolini C2 () C6 () D. Ramírez C3 () F. Peña C5 ()		

Antecedentes generales:

Puntaje total de la prueba	1 punto	Puntos para nota aprobatoria	0.6 puntos	Duración de la prueba	3 horas
Resultados de Aprendizaje a evaluar	RA2. Construir programas que satisfagan las especificaciones, verificando el comportamiento esperado de las soluciones implementadas. RA4. Identificar los objetivos y requerimientos de las soluciones TIC. RA5. Desarrollar la solución tecnológica más adecuada en base a las características del problema y los recursos disponibles.				
Fecha de entrega de resultados	16 de diciembre de 2023				

Instrucciones:

- Esta evaluación tiene 4 páginas (incluyendo la portada) y 2 problemas. Compruebe que dispone de todas las páginas. Responda a las preguntas en los espacios previstos para ello en las hojas de preguntas. Asegúrese de marcar apropiadamente sus respuestas.
- Durante la prueba no se puede utilizar: teléfono móvil, apuntes y/o computador (exceptuando el uso de Spyder). Está prohibido intentar conectarse a internet de cualquier manera. Si es sorprendido obtendrá la calificación mínima. Tampoco puede utilizar dispositivos de almacenamiento externos o cualquier otro dispositivo como relojes inteligentes, audífonos, etc.
- Lea la prueba completamente DOS veces antes de hacer cualquier pregunta.**
- Una prueba respondida correctamente en un 60%, de acuerdo a las ponderaciones asignadas, corresponde a una nota 4,0.
- La prueba es individual, cualquier sospecha de copia o actitud deshonestas será calificada con la nota mínima y el caso será remitido al comité de ética.
- Recuerde colocar su nombre en una de las primeras 5 líneas de código de cada archivo, de lo contrario tendrá un descuento del 25% en cada problema que no lo tenga.
- En su espacio personal no debe haber nada más que hojas de papel en blanco, lápiz, goma y/o calculadora.
- El resto de sus implementos debe guardarlos dentro de su mochila/bolso y ésta debe posicionarse al frente debajo de la pizarra. Si leyó hasta este punto, felicidades, para saber que lo hizo encierre la fecha en esta página.

Acepto las condiciones firmando: _____

Con el fin de que al revisar su prueba se entienda mejor lo que realizó, utilice nombres de variables que tengan relación con el propósito que tienen. Si va a crear un contador, prefiera nombres como “contador” o “cont” y evite nombres como “c”. Así su profesor no tendrá problemas en interpretar su código. Si leíste esto, escribe Jojojo junto a tu firma.

Problema 1. SuperSonic Legend Cup (50%)

En un universo paralelo donde el Rocket League es la disciplina deportiva supremamente competitiva, las selecciones de todo el mundo se enfrentan en la épica “SuperSonic Legend Cup”. Cada selección está representada por sus tres jugadores estelares, cuyas habilidades asombrosas desafían los límites de la física y la estrategia.

Usted forma parte de los más intrépidos programadores que existen, por lo que se le ha solicitado su colaboración para el análisis de los datos de este épico evento.

La delegación de Rocket League encargada de la organización de este mega evento le ha entregado usted un archivo con los resultados de los enfrentamientos que se han jugado hasta el momento.

El formato del archivo llamado **super_sonic_legend_cup.txt** contiene los datos imprescindibles de los encuentros entre todas las selecciones, cada línea del archivo posee el siguiente formato.

seleccion1,seleccion2,goles_seleccion1,goles_seleccion2,lugar_donde_se_jugo

super_sonic_legend_cup.txt	Descripción
Serbia,Japan,4,9,Italy Azerbaijan,Sri Lanka,2,5,Indonesia Ireland,China,8,1,China Sweden,Vietnam,4,5,Colombia Russia,China,9,1,Indonesia China,Chile,7,8,Russia Denmark,Brazil,5,3,Iran Russia,Poland,9,6,China Syria,Greece,4,6,Laos Greece,Peru,6,8,France Greece,Norway,6,1,Japan China,France,7,7,China	seleccion1: Nombre del país al que representa seleccion2: Nombre del país al que representa goles_seleccion1: Goles que hizo la seleccion1 goles_seleccion2: Goles que hizo la seleccion2 lugar_donde_se_jugo: País en donde se realizó la partida

Importante: destacar que esta es una competición por puntos, los cuales son asignados de la siguiente manera:

- **Victoria = 3 puntos**
- **Empate = 1 punto para cada uno**
- **Derrota = 0 puntos**

Los datos solicitados por los comentaristas de la Copa son los siguientes:

1. Total de enfrentamientos
2. El puntaje más alto obtenido y la(s) selección(es) que lo obtuvieron
3. El o los lugares donde se entregaron más puntos
4. Las 4 selecciones con mayor puntaje

Observaciones:

- Las 4 selecciones con mayor puntaje deben estar ordenadas por orden alfabético
- Utilice al menos una matriz para el análisis de los datos
- La cantidad de selecciones participantes es desconocida
- La cantidad de lugares en donde se juegan los partidos es desconocida

Ejemplo de salida:

#1 El total de enfrentamientos fue de 100

#2 El puntaje máximo fue de 37 puntos alcanzado por:

- Russia
- Chile

#3 El o los lugares que entregaron mayor puntaje:

- Indonesia
- China

Los puntos entregados fueron 34

#4 Las 4 selecciones con mayor puntaje son:

- Chile con 37 puntos
- Russia con 37 puntos
- China con 27 puntos
- Philippines con 24 puntos

Problema 2. Emociones (50%)

La UCN está probando una nueva app de streaming de música para sus alumnos llamada UCNify Prime+ que vendrá incluida con su matrícula. Con ella además de proveer de entretención a los estudiantes, se espera obtener cierta información que pueda ser utilizada en investigación.

Es por esto que se encuestó a algunos usuarios de la beta de la aplicación para que indicaran las emociones que le causa un género musical.

Se te entregará un archivo llamado **emociones.txt** que contiene lo siguiente:

nombre,género,emoción1,emoción2,emociónN

donde el nombre de la persona es único, pero puede aparecer varias veces si es que hizo la encuesta para varios géneros. Las emociones pueden ser 1 o N en la misma línea.

En base a esta información se le pide que calcule lo siguiente:

- 1) Las 3 personas que más géneros distintos escuchan.
- 2) Género que causó más emociones en las personas. **No confundir con el género que causó más emociones diferentes.**
- 3) Emoción predominante. La que generó algo en la mayor cantidad de personas.

Una de las cosas que se quiere investigar es, si los estudiantes ven afectadas sus emociones musicales luego de los exámenes finales. Por esto es que se te entrega un archivo llamado **emociones post.txt** que tiene la misma estructura que el anterior archivo y que deberás usar para calcular lo siguiente:

- 4) Mayor diferencia absoluta de emociones por género. Independiente de si un genero subió o bajó la cantidad de emociones que generó, se necesita saber cuál fue la diferencia y qué combinación de género y emoción lograron la mayor diferencia.
- 5) Emociones que no sufrieron diferencias. Donde la cantidad de emociones por genero no se vio modificada antes y después de los exámenes.

Observaciones:

- Puede calcular el valor absoluto usando `abs(x)`.
- Considere que no habrá más de 12 emociones diferentes y 10 géneros musicales diferentes.

Ejemplo de Ejecución

emociones.txt	Salida
juan,pop,felicidad,nostalgia carlos,metal,miedo,angustia,rabia camila,metal,euforia,felicidad maria,rock,emoción,alegría pedro,jazz,tristeza,paz laura,reggae,felicidad,relajación andres,funk,alegría,emoción carlos,hip-hop,rabia,emoción camila,rock,alegría,nostalgia maria,reggae,relajación,felicidad pedro,hip-hop,miedo,rabia laura,jazz,tristeza,emoción carlos,rock,alegría,tristeza andres,reggae,relajación,emoción	1) Más géneros escuchados: - sofia: 7 - carlos: 5 - pedro: 4 2) Género que causó más emociones: hip-hop 3) Emoción predominante: euforia 4) Mayor diferencia absoluta: 4.0 - felicidad : salsa - alegría : reggae - relajación : reggae 5) Emociones que no sufrieron cambio: - nostalgia - miedo - angustia - rabia